

osc 29)

$$1) \text{ Soient } (t, t') \in D_{\tan}^2$$

$$\text{Pq } t, t' \notin \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi, 2 + \mathbb{Z} \right\} \text{ si } \tan t \tan t' = 1$$

On sait que $\cos t \neq 0$ et $\cos t' \neq 0$ d'après l'ensemble de définition de la tangente.

$$\text{Ainsi } t + t' \notin D_{\tan} \Leftrightarrow t + t' \in \left\{ \frac{\pi}{2} + 2\pi, 2 + \mathbb{Z} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \cos(t + t') = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos t \cos t' - \sin t \sin t' = 0$$

On peut alors diviser par $\cos t \cos t'$ car ce terme est différent de 0.

On a alors :

$$\frac{\cos(t + t')}{\cos t \cos t'} = 0 \Leftrightarrow \frac{\cos t \cos t' - \sin t \sin t'}{\cos t \cos t'} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - \tan t \tan t' = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan t \tan t' = 1$$

Ainsi,

$$t + t' \notin D_{\tan}^2 \Leftrightarrow \tan t \tan t' = 1$$

2) a) Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, notons $t = \arctan x$ et $t' = \arctan y$

Notons que $(t, t') \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ car arctan est d'ailleurs dans cet intervalle

$$\text{ainsi } (t + t') \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\quad t + t' \text{ appartient à }]-\pi; \pi[$$

Comme $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ alors $\cos t > 0$ de même pour t'

On a alors :

$$t + t' \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\Leftrightarrow \cos(t + t') > 0$$

$$\Leftrightarrow \cos t \cos t' - \sin t \sin t' > 0$$

$$\Leftrightarrow \cos t \cos t' - \cos t \tan t \cos t' \tan t' > 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } \tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \Leftrightarrow \sin t = \cos t \tan t \\ \text{et } \tan t' = \frac{\sin t'}{\cos t'} \Leftrightarrow \sin t' = \cos t' \tan t' \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \cos t \cos t' (1 - \tan t \tan t') > 0$$

Ainsi $\cos t \cos t' > 0$ donc

$$t + t' \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\Leftrightarrow 1 - \tan t \tan t' > 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - xy > 0$$

$$\text{On a bien que } 1 - xy > 0 \text{ si } t + t' \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

b) Supposons que $1 - xy > 0 \Leftrightarrow xy < 1$ donc d'après la question précédente $t + t' \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

On peut alors utiliser la formule d'addition de la tangente

$$\text{On a } \tan(t + t') = \frac{\tan t + \tan t'}{1 - \tan t \tan t'} = \frac{x + y}{1 - xy}$$

Or sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, tan est l'unique dérivée continue croissante sur $\mathbb{R}$, on peut alors

appliquer son inverse arctan des 2 côtés :

$$\arctan(\tan(t + t')) = \arctan\left(\frac{x + y}{1 - xy}\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow t + t' = \arctan\left(\frac{x + y}{1 - xy}\right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{d'après l'unicité} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \arctan x + \arctan y = \arctan\left(\frac{x + y}{1 - xy}\right)$$